高校における課題学習の設計と実践

工業科教育論Ⅰ　第10回

1周目の教材初稿

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

今日の到達目標

課題研究の目標と、教師の支援を説明する

実践報告の事実と、工業科への応用案を区別する

研究成果と教育効果を分け、授業を設計する

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369–375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83–87

これまでの学びとのつながり

科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83-87

90分の構成

部分	教材の目安
導入	10分
資料と考え方	25分
事例と改善の検討	25分
整理とまとめ	10分

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369–375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83–87

最初のメモ

「よい研究成果」と「よい授業」は、どこが共通し、どこが異なるか

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

一時停止の目安 3分

指定資料を読む

文書の目的と、今回読む範囲を確認する

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369–375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83–87

考える観点を整理する

区別するもの	確かめる根拠
技術上の成果	撮影・解析の方法、測定結果、限界
学習の過程	問い、計画、記録、判断、振り返り
教育上の効果	授業条件や生徒の変化を示す記録

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369–375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83–87

工業科の「課題研究」を読む

知識・技術を、課題の解決に結び付ける

問い・計画・記録・発表を、教師が支える

完成品だけでなく、判断と見直しを見る

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83-87

実践例 専門教科「情報」の課題研究

2019年、履修生徒8名の実践報告

テーマ・中間・最終の発表と、論文執筆を支える

書き方・修正・資料探索・相互評価を組み合わせる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83-87

実践から、改善点も読む

生徒・教員等の評価と、学習の過程を読む

卒業後の追跡調査も、授業改善の手掛かりにする

少人数の回答から、全ての生徒への効果を断定しない

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

応用案 画像から植物の変化を調べる

問いの例：撮影条件で、比較はどう変わるか

元の画像と値を照らし、理由や限界を説明する

目標に必要な活動と、教師の準備を分ける

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369–375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83–87

確認クイズ

① 情報科の実践を、そのまま工業科の制度とみなせる

② 実践の改善点も、授業設計の参考になる

③ 技術の予測精度だけで、教育効果を証明できる

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 教科・実施当時の条件と、現行の規定を分ける

② ○ 支援・評価・実施条件を読み、応用を考える

③ × 生徒の学びを示す別の根拠が必要

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83-87

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

再開後は、架空事例を検討します

一時停止の目安 2分

架空事例を検討する

架空事例：二つの画像で、明るさが異なる

色の値の違いを、全て成長の違いと考えてよいか

確かめたい条件と、説明の限界を挙げる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

検討の流れ

問いを絞る → 条件を比べる → 結果と限界を述べる

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83-87

事例を改善する視点

元の画像や条件を点検できる資料を用意する

集計値だけでなく、考えた理由を記録させる

うまくいかなかった結果も、問いの修正につなげる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83-87

考えを整理するメモ

高校の学習目標を一つ書く

必要な活動と、教師の準備を一つずつ挙げる

実践の効果を確かめるために必要な記録を書く

一時停止の目安 7分

メモの説明例

目標　条件の違いを踏まえ、比較の限界を説明する

活動　二つの撮影条件と、画像の違いを読む

記録　比較理由、計画の見直し、振り返りを残す

資料：同解説　第2章第2節　課題研究　pp. 24–27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践　pp. 369–375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査　pp. 83–87

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、今回の学びを整理します

一時停止の目安 3分

今回のまとめ

課題研究では、問いから発表までの過程を支える

実践の条件と改善点を読み、工業科への応用を考える

研究成果・学習成果・提案を分けて説明する

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369–375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83–87

レポートと学習メモ

科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

次の学びへ

目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

第11回で、目標・活動・教材の関係を一般化して考える。

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83-87

参照資料

参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日 2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載